

Consequência Semântica (como metade da equivalência) na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF

28 de fevereiro de 2025

Sumário

1. Equivalências e suas metades
2. Consequência semântica na LC
3. Método das Tabelas para Consequência
4. Paradoxos da consequência semântica
5. Exercícios

Parte 1

Equivalências e suas metades

Não-equivalências simples 1

Considere a seguinte questão:

$$\varphi \wedge \psi \models \varphi \vee \psi ?$$

Não-equivalências simples 1

Considere a seguinte questão:

$$\varphi \wedge \psi \models \varphi \vee \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é:

Não-equivalências simples 1

Considere a seguinte questão:

$$\varphi \wedge \psi \models \varphi \vee \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é: não!

Não-equivalências simples 1

Considere a seguinte questão:

$$\varphi \wedge \psi \models \varphi \vee \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é: não!

Mas, examinemos a questão um pouco mais a fundo ...

Não-equivalências simples 1

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	$\varphi \vee \psi$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F
		$\uparrow$	$\uparrow$

Não-equivalências simples 1

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	$\varphi \vee \psi$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F
		$\uparrow$	$\uparrow$

Agora, observe na tabela que:

Não-equivalências simples 1

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	$\varphi \vee \psi$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F
		$\uparrow$	$\uparrow$

Agora, observe na tabela que:

1. Não existe interpretação na qual $\varphi \wedge \psi$ é V e $\varphi \vee \psi$ é F .

Não-equivalências simples 1

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \wedge \psi$	$\varphi \vee \psi$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F
		$\uparrow$	$\uparrow$

Agora, observe na tabela que:

1. Não existe interpretação na qual $\varphi \wedge \psi$ é V e $\varphi \vee \psi$ é F .
2. Existe interpretação na qual $\varphi \vee \psi$ é V e $\varphi \wedge \psi$ é F .

Não-equivalências simples 1

Neste sentido, podemos dizer que a equivalência questionada — entre $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$ — não “fura” de $\varphi \wedge \psi$ para $\varphi \vee \psi$, mas “fura” de $\varphi \vee \psi$ para $\varphi \wedge \psi$.

Não-equivalências simples 1

Neste sentido, podemos dizer que a equivalência questionada — entre $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$ — não “fura” de $\varphi \wedge \psi$ para $\varphi \vee \psi$, mas “fura” de $\varphi \vee \psi$ para $\varphi \wedge \psi$.

Em outras palavras, podemos dizer que entre $\varphi \wedge \psi$ e $\varphi \vee \psi$ não há equivalência, mas há, ainda, “metade da equivalência”: aquela que vai de $\varphi \wedge \psi$ para $\varphi \vee \psi$.

Não-equivalências simples 2

Considere, agora, a questão:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Não-equivalências simples 2

Considere, agora, a questão:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é:

Não-equivalências simples 2

Considere, agora, a questão:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é: não!

Não-equivalências simples 2

Considere, agora, a questão:

$$\varphi \rightarrow \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é: não!

Novamente, examinemos a questão um pouco mais a fundo ...

Não-equivalências simples 2

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V
		$\uparrow$	$\uparrow$

Não-equivalências simples 2

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V
		$\Uparrow$	$\Uparrow$

Agora, observe na tabela que:

Não-equivalências simples 2

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V
		$\Uparrow$	$\Uparrow$

Agora, observe na tabela que:

1. Não existe interpretação na qual $\varphi \leftrightarrow \psi$ é V e $\varphi \rightarrow \psi$ é F .

Não-equivalências simples 2

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \rightarrow \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V
		$\Uparrow$	$\Uparrow$

Agora, observe na tabela que:

1. Não existe interpretação na qual $\varphi \leftrightarrow \psi$ é V e $\varphi \rightarrow \psi$ é F .
2. Existe interpretação na qual $\varphi \rightarrow \psi$ é V e $\varphi \leftrightarrow \psi$ é F .

Não-equivalências simples 2

Neste sentido, podemos dizer que a equivalência questionada — entre $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$ — não “fura” de $\varphi \leftrightarrow \psi$ para $\varphi \rightarrow \psi$, mas “fura” de $\varphi \rightarrow \psi$ para $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Não-equivalências simples 2

Neste sentido, podemos dizer que a equivalência questionada — entre $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$ — não “fura” de $\varphi \leftrightarrow \psi$ para $\varphi \rightarrow \psi$, mas “fura” de $\varphi \rightarrow \psi$ para $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Em outras palavras, podemos dizer que entre $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$ não há equivalência, mas há, ainda, “metade da equivalência” aquela que vai de $\varphi \leftrightarrow \psi$ para $\varphi \rightarrow \psi$.

Não-equivalências simples 3

Finalmente, considere, a questão:

$$\varphi \vee \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Não-equivalências simples 3

Finalmente, considere, a questão:

$$\varphi \vee \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é:

Não-equivalências simples 3

Finalmente, considere, a questão:

$$\varphi \vee \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é: não!

Não-equivalências simples 3

Finalmente, considere, a questão:

$$\varphi \vee \psi \models \varphi \leftrightarrow \psi ?$$

Já sabemos que a resposta para esta questão é: não!

Novamente, examinemos a questão um pouco mais a fundo ...

Não-equivalências simples 3

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \vee \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V
		$\uparrow$	$\uparrow$

Não-equivalências simples 3

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \vee \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V
		$\uparrow$	$\uparrow$

Agora, observe na tabela que:

Não-equivalências simples 3

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \vee \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V
		$\uparrow$	$\uparrow$

Agora, observe na tabela que:

1. Existe interpretação na qual $\varphi \vee \psi$ é V e $\varphi \leftrightarrow \psi$ é F .

Não-equivalências simples 3

Examinando a tabela conjunta de $\varphi \vee \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$, temos:

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	$\varphi \leftrightarrow \psi$
V	V	V	V
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V
		$\uparrow$	$\uparrow$

Agora, observe na tabela que:

1. Existe interpretação na qual $\varphi \vee \psi$ é V e $\varphi \leftrightarrow \psi$ é F .
2. Existe interpretação na qual $\varphi \leftrightarrow \psi$ é V e $\varphi \vee \psi$ é F .

Não-equivalências simples 3

Neste sentido, podemos dizer que a equivalência questionada — entre $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$ — “fura” de $\varphi \leftrightarrow \psi$ para $\varphi \rightarrow \psi$, também, “fura” de $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Não-equivalências simples 3

Neste sentido, podemos dizer que a equivalência questionada — entre $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$ — “fura” de $\varphi \leftrightarrow \psi$ para $\varphi \rightarrow \psi$, também, “fura” de $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$.

Em outras palavras, podemos dizer que entre $\varphi \rightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi$ não há equivalência e não há, também, nenhuma “metade da equivalência”.

Metade da equivalência

Em conclusão, existem três razões para que **não** possamos transformar uma fórmula φ em outra fórmula ψ por meio de uma equivalência:

Metade da equivalência

Em conclusão, existem três razões para que **não** possamos transformar uma fórmula φ em outra fórmula ψ por meio de uma equivalência:

1. Podemos “descer” de φ para ψ , mas não podemos “subir” de ψ para φ .

Metade da equivalência

Em conclusão, existem três razões para que **não** possamos transformar uma fórmula φ em outra fórmula ψ por meio de uma equivalência:

1. Podemos “descer” de φ para ψ , mas não podemos “subir” de ψ para φ .
2. Podemos “subir” de ψ para φ , mas não podemos “descer” de φ para ψ .

Metade da equivalência

Em conclusão, existem três razões para que **não** possamos transformar uma fórmula φ em outra fórmula ψ por meio de uma equivalência:

1. Podemos “descer” de φ para ψ , mas não podemos “subir” de ψ para φ .
2. Podemos “subir” de ψ para φ , mas não podemos “descer” de φ para ψ .
3. Não podemos nem “descer” de φ para ψ , nem “subir” de ψ para φ .

Um erro de cálculo

Assim, se apresentamos a sequência:

$$\neg p \rightarrow (p \wedge r)$$

$$\models$$

$$p \vee (p \wedge r)$$

$$\models$$

$$p \vee (p \vee r)$$

$$\models$$

$$p \vee p \vee r$$

$$\models$$

$$p \vee r$$

cometemos um erro no terceiro passo, já que a passagem de $p \vee (p \wedge r)$ para $p \vee (p \vee r)$ não é baseada em uma equivalência.

Um erro de cálculo

Desta maneira, não podemos concluir que $\neg p \rightarrow (p \wedge r)$ e $p \vee r$ “dizem a mesma coisa”.

Um erro de cálculo

Desta maneira, não podemos concluir que $\neg p \rightarrow (p \wedge r)$ e $p \vee r$ “dizem a mesma coisa”.

Porém, observamos que:

Um erro de cálculo

Desta maneira, não podemos concluir que $\neg p \rightarrow (p \wedge r)$ e $p \vee r$ “dizem a mesma coisa”.

Porém, observamos que:

1. Não existe interpretação na qual $p \vee (p \wedge r)$ é V e $p \vee (p \vee r)$ é F .

Um erro de cálculo

Desta maneira, não podemos concluir que $\neg p \rightarrow (p \wedge r)$ e $p \vee r$ “dizem a mesma coisa”.

Porém, observamos que:

1. Não existe interpretação na qual $p \vee (p \wedge r)$ é V e $p \vee (p \vee r)$ é F .
2. Mas existe interpretação na qual $p \vee (p \vee r)$ é V e $p \vee (p \wedge r)$ é F .

De fato, para 1, se supomos $p \vee (p \wedge r) : V$, temos $p : V$ e $p \wedge r : V$, o que nos dá $p : V$ e $r : V$. Assim, $p \vee (p \vee r) : V$.

Um erro de cálculo

Para 2, basta tomarmos $p : F$ e $r : V$ pois, daí, $p \vee r : V$ e $p \vee (p \vee r) : V$. Enquanto que $p \wedge r : F$ e $p \vee (p \wedge r) : F$.

Assim, podemos dizer que o único erro está na “subida” de $p \vee (p \vee r)$ para $p \vee (p \wedge r)$.

Mas não na “descida” de $p \vee (p \wedge r)$ para $p \vee (p \vee r)$.

“Metades” da equivalência

Sendo assim, podemos dizer que a sequência:

$$\neg p \rightarrow (p \wedge r)$$

$$\models$$

$$p \vee (p \wedge r)$$

$$\models$$

$$p \vee (p \vee r)$$

$$\models$$

$$p \vee p \vee r$$

$$\models$$

$$p \vee r$$

assegura que a partir da fórmula $\neg p \rightarrow (p \wedge r)$ “podemos garantir” a fórmula $p \vee r$, mas não assegura que elas são equivalentes.

“Metades” da equivalência

Em resumo, sejam φ e ψ duas fórmulas da LC.

Para que φ e ψ sejam equivalentes, elas devem ter os mesmos valores nas mesmas interpretações (linhas da Tabela Conjunta de φ e ψ).

Ou seja, toda vez que φ é V , ψ deve ser V .

E toda vez que ψ é V , φ deve ser V .

Neste caso, podemos passar de φ para ψ e, vice-versa, de ψ para φ .

“Metades” da equivalência

Mas há situações em que φ e ψ não são equivalentes, pois existem interpretações (linhas da Tabela Conjunta de φ e ψ) nas quais φ é V , mas ψ é F .

Porém, em alguns casos (**mas não todos**) ainda temos “metade da equivalência”, ou seja **não** existem interpretações nas quais ψ é V , mas φ é F .

Neste caso, não podemos passar de φ para ψ , mas podemos passar de ψ para φ , obtendo assim uma fórmula a partir da outra, sem obter uma equivalência.

Consequência semântica na LC

Consequência semântica

Tudo do que dissemos anteriormente é formalizado na seguinte definição.

Consequência semântica

Tudo do que dissemos anteriormente é formalizado na seguinte definição.

Definição. Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Dizemos que ψ é uma **consequência semântica** de φ se não existem interpretações conjuntas para φ e ψ nas quais $\varphi : V$ e $\psi : F$.

Consequência semântica

Tudo do que dissemos anteriormente é formalizado na seguinte definição.

Definição. Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Dizemos que ψ é uma **consequência semântica** de φ se não existem interpretações conjuntas para φ e ψ nas quais $\varphi : V$ e $\psi : F$.

Ou seja, se toda interpretação conjunta para φ e ψ que torna φ verdadeira também torna ψ verdadeira.

Consequência semântica

Notação.

$\varphi \models \psi$: φ é consequência semântica de ψ

Consequência semântica

Notação.

$\varphi \models \psi$: φ **é** consequência semântica de ψ

$\varphi \not\models \psi$: φ **não** é consequência semântica de ψ

Consequência semântica

Notação.

$\varphi \models \psi$: φ **é** consequência semântica de ψ

$\varphi \not\models \psi$: φ **não** é consequência semântica de ψ

Nas não equivalências simples 1, 2 e 3, acima, temos:

$\varphi \wedge \psi \models \varphi \vee \psi$ mas $\varphi \vee \psi \not\models \varphi \wedge \psi$

$\varphi \rightarrow \psi \not\models \varphi \leftrightarrow \psi$ mas $\varphi \leftrightarrow \psi \models \varphi \rightarrow \psi$

$\varphi \vee \psi \not\models \varphi \leftrightarrow \psi$ e $\varphi \leftrightarrow \psi \not\models \varphi \vee \psi$

Consequência semântica é metade da equivalência

Teorema. Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se $\varphi \models \psi$, então $\varphi \models \psi$.

Consequência semântica é metade da equivalência

Teorema. Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se $\varphi \models \psi$, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Consequência semântica é metade da equivalência

Teorema. Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se $\varphi \models \psi$, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Consequência semântica é metade da equivalência

Teorema. Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se $\varphi \models \psi$, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\varphi \models \psi$.

Consequência semântica é metade da equivalência

Teorema. Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se $\varphi \models \psi$, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\varphi \models \psi$.

Daí, φ e ψ possuem os mesmos valores em cada interpretação conjunta.

Consequência semântica é metade da equivalência

Teorema. Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se $\varphi \models \psi$, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\varphi \models \psi$.

Daí, φ e ψ possuem os mesmos valores em cada interpretação conjunta.

Assim, não existem interpretações conjuntas para φ e ψ nas quais $\varphi : V$ e $\psi : F$.

Consequência semântica

Toda equivalência semântica, $\varphi \models \psi$, acarreta duas consequências semânticas: $\varphi \models \psi$ e $\psi \models \varphi$.

Consequência semântica

Toda equivalência semântica, $\varphi \models \psi$, acarreta duas consequências semânticas: $\varphi \models \psi$ e $\psi \models \varphi$.

Mas, os casos novos interessantes são aqueles em que não temos equivalência, mas só uma das metades da equivalência.

Exercício 1

Verificar se:

$$(a) \ p \wedge q \models p \rightarrow q.$$

$$(b) \ p \rightarrow q \models p \wedge q.$$

$$(c) \ p \wedge q \models p \leftrightarrow q.$$

$$(d) \ p \leftrightarrow q \models p \wedge q.$$

$$(e) \ p \vee q \models p \leftrightarrow q.$$

$$(f) \ p \leftrightarrow q \models p \vee q.$$

Problema da Consequência Semântica

Problema da Consequência Semântica

Dadas: Duas fórmulas φ e ψ da LC.

Questão: Decidir se $\varphi \models \psi$ ou não.

Problema da Consequência Semântica

Problema da Consequência Semântica

Dadas: Duas fórmulas φ e ψ da LC.

Questão: Decidir se $\varphi \models \psi$ ou não.

Quando estamos diante de uma instância

$$\varphi \models \psi ?$$

do Problema da Consequência Semântica, dizemos que φ é a **premissa** e que ψ é a **conclusão**.

Problema da Consequência Semântica

Problema da Consequência Semântica

Dadas: Duas fórmulas φ e ψ da LC.

Questão: Decidir se $\varphi \models \psi$ ou não.

Quando estamos diante de uma instância

$$\varphi \models \psi ?$$

do Problema da Consequência Semântica, dizemos que φ é a **premissa** e que ψ é a **conclusão**.

Quando a resposta é positiva, dizemos que **a premissa acarreta a conclusão**, que **a conclusão decorre da premissa**, etc.

Observação

As expressões

$$\varphi \rightarrow \psi$$

e

$$\varphi \models \psi$$

são **sintaticamente diferentes**.

Observação

As expressões

$$\varphi \rightarrow \psi$$

e

$$\varphi \models \psi$$

são **sintaticamente diferentes**.

As razões principais desta diferença são:

1. $\varphi \rightarrow \psi$ é uma única fórmula (uma implicação) da LC, enquanto que $\varphi \models \psi$ enuncia uma relação (de consequência semântica) entre duas fórmulas da LC.

Observação

As expressões

$$\varphi \rightarrow \psi$$

e

$$\varphi \models \psi$$

são **sintaticamente diferentes**.

As razões principais desta diferença são:

1. $\varphi \rightarrow \psi$ é uma única fórmula (uma implicação) da LC, enquanto que $\varphi \models \psi$ enuncia uma relação (de consequência semântica) entre duas fórmulas da LC.
2. $\varphi \rightarrow \psi$ possui um antecedente e um conseqüente, enquanto que $\varphi \models \psi$ possui uma premissa e uma conclusão.

Observação

Apesar de serem sintaticamente diferentes, as expressões

$$\varphi \rightarrow \psi$$

e

$$\varphi \models \psi$$

são semanticamente semelhantes.

Observação

Apesar de serem sintaticamente diferentes, as expressões

$$\varphi \rightarrow \psi$$

e

$$\varphi \models \psi$$

são **semanticamente semelhantes**.

A razões principais desta semelhança são:

Observação

Apesar de serem sintaticamente diferentes, as expressões

$$\varphi \rightarrow \psi$$

e

$$\varphi \models \psi$$

são **semanticamente semelhantes**.

A razões principais desta semelhança são:

1. $\varphi \rightarrow \psi$ representa uma noção informal de causa e efeito entre o antecedente e o consequente, enquanto que $\varphi \models \psi$ representa uma noção formal de consequência entre a premissa e a conclusão.

Observação

2. Afiramar que $\varphi \models \psi$

é o mesmo que afirmar que

Observação

2. Afirmer que $\varphi \models \psi$

é o mesmo que afirmar que

em todas as interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ também é V

é o mesmo que afirmar que

Observação

2. Afirmar que $\varphi \models \psi$

é o mesmo que afirmar que

em todas as interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ também é V

é o mesmo que afirmar que

não existem interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ é F

é o mesmo que afirmar que

Observação

2. Afirmar que $\varphi \models \psi$

é o mesmo que afirmar que

em todas as interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ também é V

é o mesmo que afirmar que

não existem interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ é F

é o mesmo que afirmar que

na última coluna da tabela de avaliação da implicação $\varphi \rightarrow \psi$
ocorre somente V .

Observação

2. Afirmar que $\varphi \models \psi$

é o mesmo que afirmar que

em todas as interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ também é V

é o mesmo que afirmar que

não existem interpretações para φ e ψ nas quais a premissa φ é V ,
a conclusão ψ é F

é o mesmo que afirmar que

na última coluna da tabela de avaliação da implicação $\varphi \rightarrow \psi$
ocorre somente V .

Ou seja, existe uma relação direta entre o significado de $\varphi \models \psi$ e a
tabela de avaliação de $\varphi \rightarrow \psi$.

Problema da Consequência Semântica

Para qualquer sistema lógico que possui uma noção de “fórmula verdadeira em uma interpretação”, o Problema da Consequência Semântica é o problema central.

Problema da Consequência Semântica

Para qualquer sistema lógico que possui uma noção de “fórmula verdadeira em uma interpretação”, o Problema da Consequência Semântica é o problema central.

Nestes casos, grande parte do desenvolvimento do sistema é a busca por um procedimento ou algoritmo que resolva o Problema da Consequência Semântica para aquele sistema.

Problema da Consequência Semântica

Para qualquer sistema lógico que possua uma noção de “fórmula verdadeira em uma interpretação”, o Problema da Consequência Semântica é o problema central.

Nestes casos, grande parte do desenvolvimento do sistema é a busca por um procedimento ou algoritmo que resolva o Problema da Consequência Semântica para aquele sistema.

Veremos agora que para a LC, a Observação 2, sobre a semântica da relação $\models$, se traduz em um algoritmo — baseado na construção de uma tabela de avaliação — para a solução do Problema da Consequência Semântica.

Método das Tabelas para Consequência

Consequência semântica e tabelas de avaliação

Baseados na Observação 2, sobre a semântica da relação $\models$, podemos adaptar as tabelas de avaliação para obter um método que resolve o **Problema da Consequência Semântica** em LC.

Consequência semântica e tabelas de avaliação

Baseados na Observação 2, sobre a semântica da relação $\models$, podemos adaptar as tabelas de avaliação para obter um método que resolve o **Problema da Consequência Semântica** em LC.

Dadas φ e $\psi \in FLC$, para decidir se $\varphi \models \psi$ basta construirmos e examinarmos a tabela de avaliação de $\varphi \rightarrow \psi$, conforme os exemplos a seguir.

Exemplo 1

$$p \wedge q \models p?$$

Exemplo 1

$$p \wedge q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \wedge q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

Exemplo 1

$$p \wedge q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \wedge q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $(p \wedge q) \rightarrow p$ é:

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Exemplo 1

$$p \wedge q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \wedge q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $(p \wedge q) \rightarrow p$ é:

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

$p \wedge q \models p$ pois na última coluna da tabela de $(p \wedge q) \rightarrow p$ ocorre somente V .

Exemplo 2

$$p \vee q \models p?$$

Exemplo 2

$$p \vee q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \vee q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

Exemplo 2

$$p \vee q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \vee q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $(p \vee q) \rightarrow p$ é:

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Exemplo 2

$$p \vee q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \vee q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $(p \vee q) \rightarrow p$ é:

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

Exemplo 2

$$p \vee q \models p?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $(p \vee q) \rightarrow p$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $(p \vee q) \rightarrow p$ é:

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	V

$p \vee q \not\models p$ pois existe uma interpretação na qual $(p \vee q) \rightarrow p$ é F .

Exemplo 3

$$(p \vee q) \wedge \neg p \models q?$$

Exemplo 3

$$(p \vee q) \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação

$\varphi : [(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

Exemplo 3

$$(p \vee q) \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação

$\varphi : [(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ é:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	φ
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

Exemplo 3

$$(p \vee q) \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação

$\varphi : [(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ é:

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	φ
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

$(p \vee q) \wedge \neg p \models q$ pois na última coluna da tabela de $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ ocorre somente V .

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxos da consequência semântica

Veremos, agora, que a relação $\models$ possui um comportamento semântico excêntrico, similar ao do conectivo $\rightarrow$.

Este comportamento é externado nos [Paradoxos da Consequência Semântica](#), que correspondem aos [Paradoxos da Implicação Material](#).

E são claramente elucidados através da propriedade “ $\varphi \models \psi$ se, e somente se $\varphi \rightarrow \psi$ é verdadeira em todas as suas interpretações”.

Exemplo 4

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q?$$

Exemplo 4

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

Exemplo 4

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$p \wedge q \wedge \neg p$	φ
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	F	V	F	V

Exemplo 4

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$p \wedge q \wedge \neg p$	φ
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	F	V	F	V

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q, \text{ pois}$$

Exemplo 4

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$p \wedge q \wedge \neg p$	φ
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	F	V	F	V

$p \wedge q \wedge \neg p \models q$, pois **não existe interpretação /**

Exemplo 4

$$p \wedge q \wedge \neg p \models q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $\varphi : (p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é:

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$p \wedge q \wedge \neg p$	φ
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	V
F	F	F	V	F	V

$p \wedge q \wedge \neg p \models q$, pois **não existe interpretação I** tal que $(p \wedge q \wedge \neg p) \rightarrow q$ é F em I .

Exemplo 5

$$p \models q \vee \neg q?$$

Exemplo 5

$$p \models q \vee \neg q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é V em todas as suas interpretações.

Exemplo 5

$$p \models q \vee \neg q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é:

p	q	$q \vee \neg q$	$p \rightarrow (q \vee \neg q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

$$p \models q \vee (\neg q), \text{ pois}$$

Exemplo 5

$$p \models q \vee \neg q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é:

p	q	$q \vee \neg q$	$p \rightarrow (q \vee \neg q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

$p \models q \vee (\neg q)$, pois **para toda interpretação I** ,

Exemplo 5

$$p \models q \vee \neg q?$$

Podemos decidir, verificando se a implicação $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é V em todas as suas interpretações.

A tabela de $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é:

p	q	$q \vee \neg q$	$p \rightarrow (q \vee \neg q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

$p \models q \vee (\neg q)$, pois **para toda interpretação I** , $p \rightarrow (q \vee \neg q)$ é V em I .

Paradoxos da consequência semântica 1

Paradoxo da Premissa

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se φ é F em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

Paradoxos da consequência semântica 1

Paradoxo da Premissa

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se φ é F em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Paradoxos da consequência semântica 1

Paradoxo da Premissa

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se φ é F em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Paradoxos da consequência semântica 1

Paradoxo da Premissa

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se φ é F em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\varphi : F$ em todas as interpretações.

Paradoxos da consequência semântica 1

Paradoxo da Premissa

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se φ é F em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\varphi : F$ em todas as interpretações.

Daí, não existe interpretação na qual $\varphi : V$.

Paradoxos da consequência semântica 1

Paradoxo da Premissa

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se φ é F em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\varphi : F$ em todas as interpretações.

Daí, não existe interpretação na qual $\varphi : V$.

Logo, não existem interpretações conjuntas para φ e ψ nas quais $\varphi : V$ e $\psi : F$.

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxo da Conclusão

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se ψ é V em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxo da Conclusão

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se ψ é V em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxo da Conclusão

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se ψ é V em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxo da Conclusão

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se ψ é V em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\psi : V$ em todas as interpretações.

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxo da Conclusão

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se ψ é V em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\psi : V$ em todas as interpretações.

Daí, não existe interpretação na qual $\psi : F$.

Paradoxos da consequência semântica

Paradoxo da Conclusão

Para todas $\varphi, \psi \in \text{FLC}$, se ψ é V em todas as interpretações, então $\varphi \models \psi$.

A justificativa é bastante simples.

Sejam $\varphi, \psi \in \text{FLC}$.

Suponhamos que $\psi : V$ em todas as interpretações.

Daí, não existe interpretação na qual $\psi : F$.

Logo, não existem interpretações conjuntas para φ e ψ nas quais $\varphi : V$ e $\psi : F$.

Parte 4

Exercícios

Exercício 2

Verificar se:

$$(a) \neg(p \rightarrow q) \models \neg p \rightarrow \neg q.$$

$$(b) \neg p \rightarrow \neg q \models \neg(p \rightarrow q).$$

$$(c) p \wedge (q \rightarrow r) \models (p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r).$$

$$(d) (p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r) \models p \wedge (q \rightarrow r).$$

$$(e) p \wedge (q \leftrightarrow r) \models (p \wedge q) \leftrightarrow (p \wedge r).$$

Exercício 2

$$(f) (p \wedge q) \leftrightarrow (p \wedge r) \models p \wedge (q \leftrightarrow r).$$

$$(g) p \vee (q \rightarrow r) \models (p \vee q) \rightarrow (p \vee r).$$

$$(h) (p \vee q) \rightarrow (p \vee r) \models p \vee (q \rightarrow r).$$

$$(i) p \vee (q \leftrightarrow r) \models (p \vee q) \leftrightarrow (p \vee r).$$

$$(j) (p \vee q) \leftrightarrow (p \vee r) \models p \vee (q \leftrightarrow r).$$

Lista de Exercícios

Consequência Semântica na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Para cada item abaixo:

- (a) decida intuitivamente se a afirmação é, ou não, uma consequência semântica;
- (b) utilize o Método das Tabelas para Consequência para verificar se a sua decisão está correta.

1. $\neg(p \wedge q) \models p \rightarrow q$,
2. $\neg(p \wedge q) \models q \rightarrow p$,
3. $\neg(p \wedge q) \models p \leftrightarrow q$,
4. $\neg(p \vee q) \models p \rightarrow q$,
5. $\neg(p \vee q) \models q \rightarrow p$,
6. $\neg(p \vee q) \models p \leftrightarrow q$,
7. $\neg(p \rightarrow q) \models p \wedge q$,
8. $\neg(p \rightarrow q) \models p \vee q$,
9. $\neg(q \rightarrow p) \models p \wedge q$,
10. $\neg(q \rightarrow p) \models p \vee q$,
11. $\neg(p \leftrightarrow q) \models p \wedge q$,
12. $\neg(p \leftrightarrow q) \models p \vee q$.